

比亚迪宋高压系统

维修手册

目录

目录.....	2
第一章 动力电池包	3
第一节 系统概述	3
第二节 组件位置	3
第三节 电气原理图及接插件定义	4
第四节 故障代码	6
第五节 诊断流程	6
第六节 拆卸与安装	7
第二章 高压电池管理器	9
第一节 系统概述	9
第二节 组件位置	9
第三节 电气原理图及接插件定义	9
第四节 故障代码	13
第五节 诊断流程	16
第六节 拆卸与安装	20
第三章 漏电传感器	21
第一节 系统概述	21
第二节 组件位置	21
第三节 电气原理图及接插件定义	21
第四节 故障代码	23
第五节 诊断流程	23
第六节 拆卸与安装	23
第四章 电池加热器	24
第一节 系统概述	24
第二节 组件位置	24
第三节 系统框图及接插件定义	24
第四节 诊断流程	26

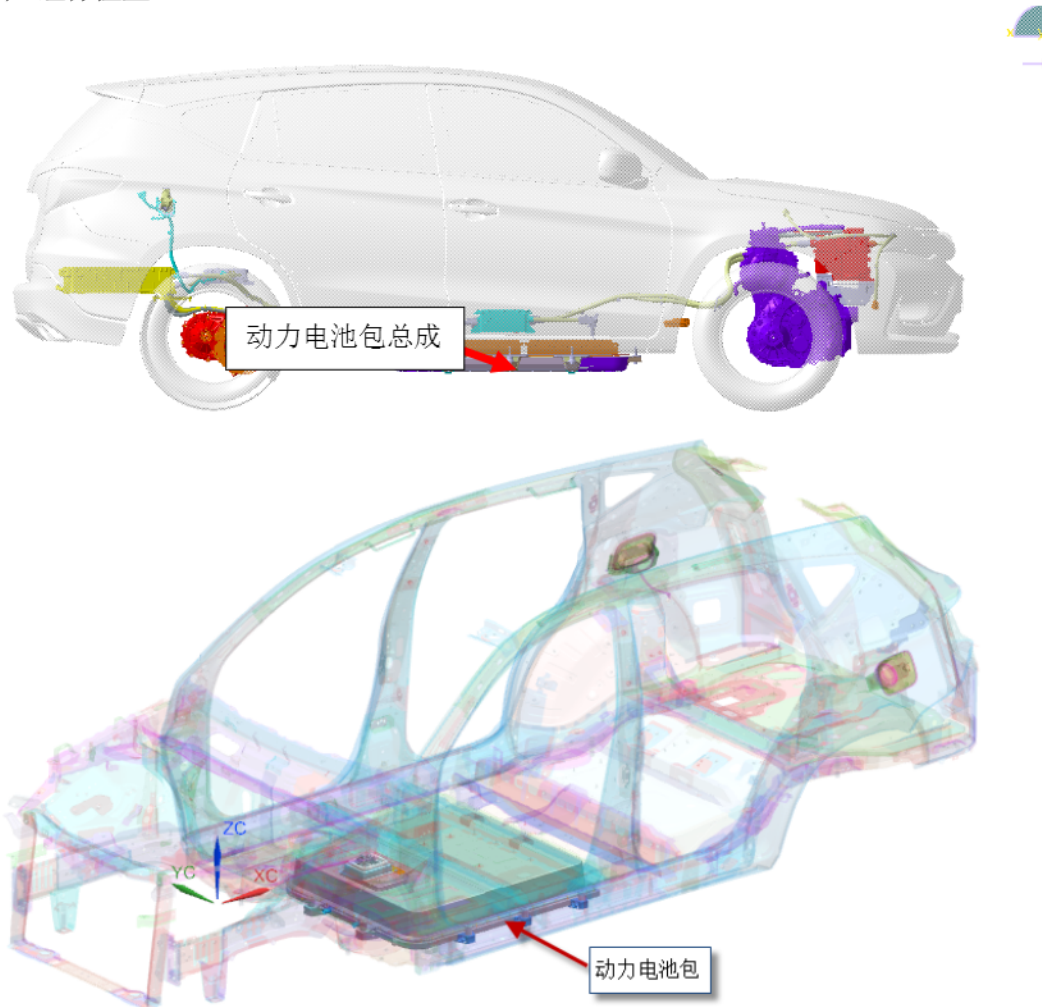
第五节 故障代码	26
第六节 电池加热器更换流程	27
第五章 高压配电箱	5
第一节 系统概述	5
第二节 组件位置	5
第三节 电气原理图及接插件定义	6
第四节 故障代码	8
第五节 诊断流程	9
第六节 拆卸与安装	13
第八章 交流充电口总成	14
第一节 结构组成	14
第二节 拆卸与安装	14
第九章 高压电缆总成	15
第一节 系统概述	15
第二节 组件位置	15
第三节 高压线束简介	15

第一章 动力电池包

第一节 系统概述

动力电池系统是 DM 车主要动力能源之一，它为整车驱动和其他用电器提供电能。

第二节 组件位置

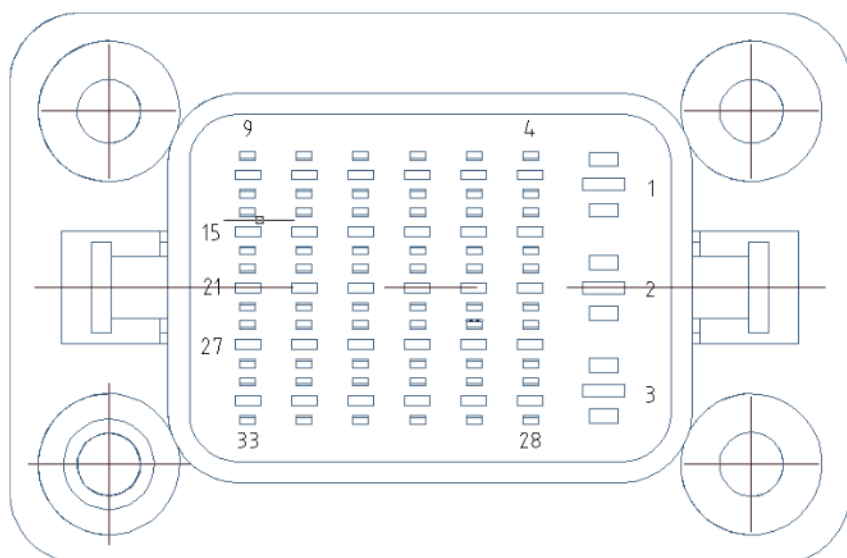


第三节 电气原理图及接插件定义

3.1 电气原理图

3.2 产品端接插件定义

1.1 动力电池包出线端接插件投影图



1.2 动力电池出线引脚定义

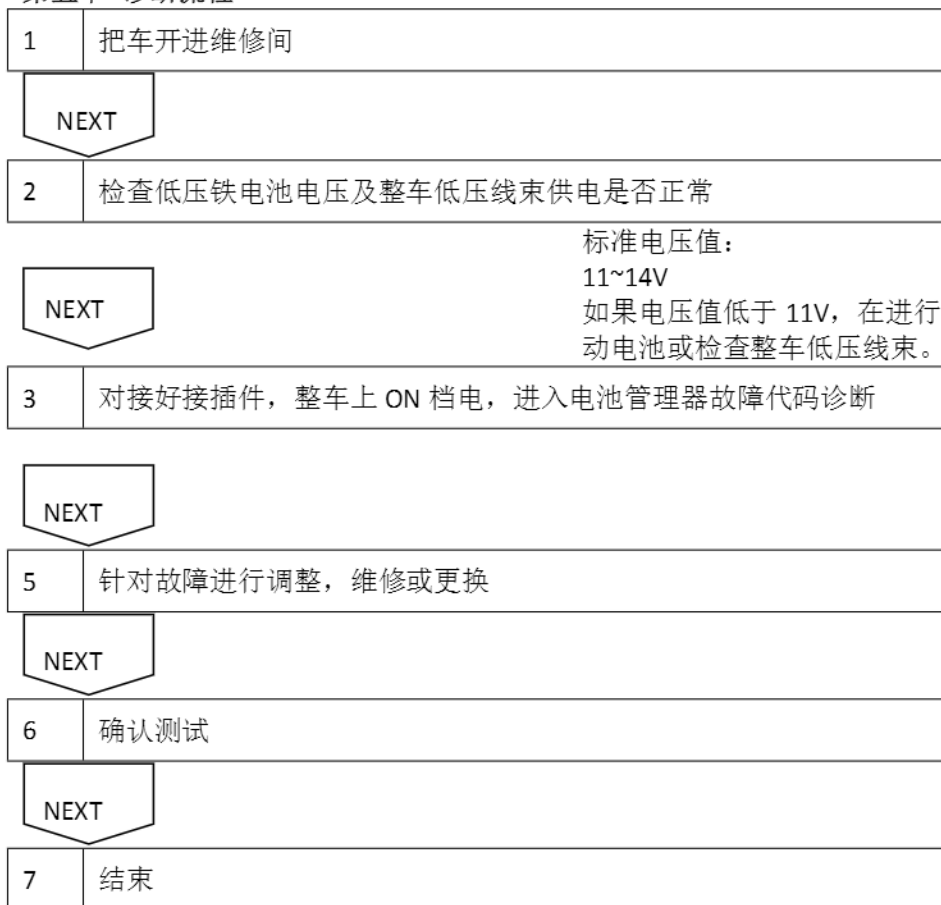
引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
D-1	NC	NC						
D-2	NC	NC						
D-3	NC	NC						
D-4	采集器 CANL	电池子网 CANL	接 BMC03-01					
D-5	采集器 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接 BMC03-02					
D-6	负极接触器电源	负极接触器电源 12V	接 BMC03-20	电压	0.1A			
D-7	NC	NC	NC					
D-8	漏电传感器 CANL	漏电传感器 3 脚	整车低压线束动力网					
D-9	漏电传感器 屏蔽地	漏电传感器 5 脚	整车低压线束					
D-10	采集器 CANH	电池子网 CANH	接 BMC03-08					
D-11	采集器电源 正	通讯转换模块 供电+12V	接 BMC03-07	电压	0.1A			

D-12	NC	NC	NC					
D-13	负极接触器控制	负极接触器控制	接 BMC03-10		0.1A	1.2A		
D-14	NC	NC	NC					
D-15	漏电传感器电源	漏电传感器 6 脚	整车低压线束	电压			IG3	
D-16	采集器 GND	通讯转换模块供电 GND	接 BMC03-26					
D-17	NC	NC	NC					
D-18	NC	NC	NC					
D-19	NC	NC	NC					
D-20	漏电传感器地	漏电传感器 12 脚	整车低压线束					
D-21	漏电传感器 CANH	漏电传感器 9 脚	整车低压线束动力网					
D-22	分压接触器 1 电源	分压接触器电源	接 BMC03-14	电压	0.1A			
D-23	NC	NC	NC					
D-24	NC	NC	NC					
D-25	NC	NC	NC					
D-26	NC	NC	NC					
D-27	NC	NC	NC					
D-28	分压接触器 1 控制	分压接触器控制	接 BMC03-03		0.1A	1.2A		
D-29	高压互锁输出	高压互锁输入	后驱动-13	PWM				
D-30	高压互锁输入	高压互锁输出	高压配电箱-5	PWM				
D-31	NC	NC	NC					
D-32	NC	NC	NC					
D-33	NC	NC	NC					

第四节 故障代码

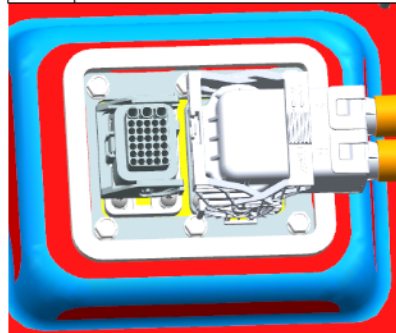
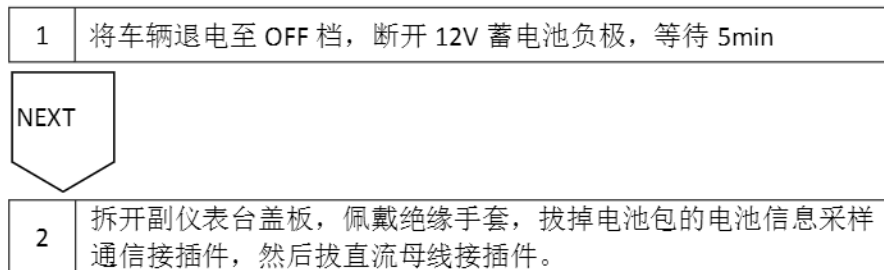
相应故障代码可参考高压电池管理器

第五节 诊断流程



第六节 拆卸与安装

若确定动力电池有问题需要维修，请在厂家的指导下更换电池，按以下步骤拆卸更换。



3	用举升机将整车升起到合适的高度
---	-----------------

NEXT

4	使用专用的举升设备托着电池包
---	----------------

NEXT

5	拔掉液冷管路接头。
---	-----------

NEXT

6	使用 18mm 套筒卸掉托盘周边紧固件，卸下动力电池包
---	-----------------------------

NEXT

7	佩戴绝缘手套，用万用表测试更新的动力电池包母线是否有电压输出，没有电压输出就更换装车
---	--

NEXT

8	佩戴绝缘手套， 将新的动力电池包放到装电池包举升设备上
---	-----------------------------

NEXT

9	举升过程中，使用工具做导向，使电池包安装孔位对准
---	--------------------------

NEXT

10	佩戴绝缘手套，安装托盘的紧固件，力矩 135N.m
----	---------------------------

NEXT

11	佩戴绝缘手套接上液冷管路对接接头
----	------------------

NEXT

- | | |
|----|---|
| 12 | 佩戴绝缘手套，接动力电池包直流母线接插件，然后接电池信息采样通信线接插件，装好副仪表台盖板 |
|----|---|

NEXT

- | | |
|----|--|
| 13 | 重新标定 SOC，上电确认、车辆无故障返修完毕，入库要求车辆 SOC $\geq$ 30%，如 SOC $<$ 30%，需进行充电。 |
|----|--|

NEXT

- | | |
|----|--|
| 14 | 打开前舱，加电池冷却液，（要求加注原厂提供的冷却液），同时使用 VDS 启动液冷水泵。液体加注到液冷最大 Vmax 位置，详细操作见空调系统维修手册 |
|----|--|

NEXT

- | | |
|----|--|
| 15 | 启动上电，车辆可以正常 OK，车型行驶 5km，然后检查电池冷却液是否下降，如果不下降，更换完毕。如果冷却液下降需要补装电池冷却液。 |
|----|--|

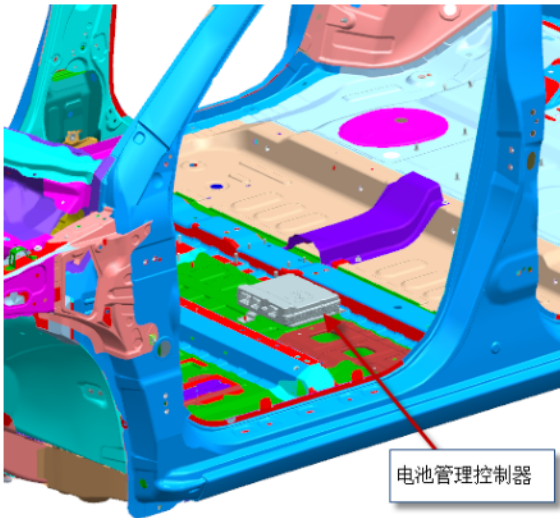
第二章 高压电池管理器

第一节 系统概述

电池管理系统，是电池管理系统各模块的总称，主要包括电池管理控制器总成和 BMS 信息采集器总成和 BMS 通讯转换模块。主要是对动力电池的温度、电压进行监测，控制充放电过程及充放电功率，电池包剩余电量 SOC 计算，SOH 计算，接触器烧结检测，高压互锁检测，接触器控制，故障报警及记录故障码，电池均衡等

第二节 组件位置

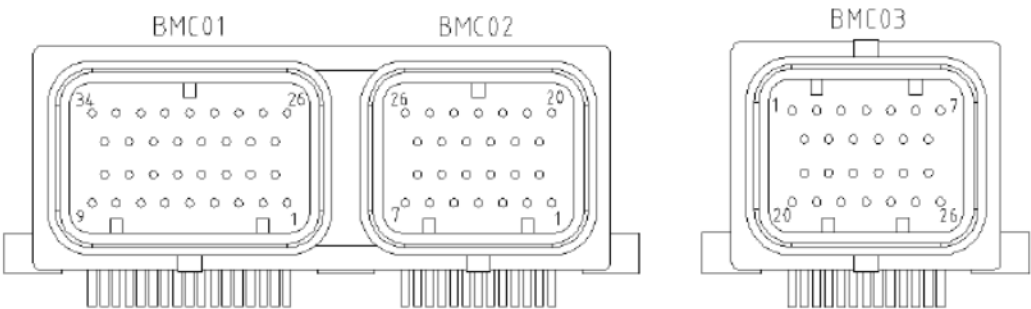
电池管理器总成(BMC)布置在主驾下面



第三节 电气原理图及接插件定义

3.1 电气原理图

3.3 产品端接插件定义



引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
BMC01-1	PWM 输出	高压互锁信号输出	接 PTC 高压互锁小接插件	PWM 波				
BMC01-2	NC	NC	NC	NC				
BMC01-3	NC	NC	NC	NC				
BMC01-4	NC	NC	NC	NC				

BMC01-5	NC	NC	NC	NC				
BMC01-6	车身地	车身地	接整车线束					
BMC01-7	NC	NC	NC	NC				
BMC01-8	NC	NC	NC	NC				
BMC01-9	主接触器控制信号	主接触器控制信号输出，拉低导通	接高压配电箱		0.5A			
BMC01-10	NC	NC	NC	NC				
BMC01-11	NC	NC	NC					
BMC01-12	NC	NC	NC	NC				
BMC01-13	NC	NC	NC	NC				
BMC01-14	12V 常电	12V 常电输入	接整车线束	电压				
BMC01-15	NC	NC	NC	NC				
BMC01-16	NC	NC	NC	NC				
BMC01-17	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输出，拉低导通	接高压配电箱		0.25A			
BMC01-18	NC	NC	NC					
BMC01-19	NC	NC	NC					
BMC01-20	NC	NC	NC					
BMC01-21	NC	NC	NC	NC				
BMC01-22	NC	NC	NC	NC				
BMC01-23	NC	NC	NC	NC				
BMC01-24	NC	NC	NC	NC				
BMC01-25	NC	NC	NC	NC				
BMC01-26	电流霍尔信号	电流霍尔信号输入	接高压配电箱					
BMC01-27	电流霍尔传感器正极电源+15V	电流霍尔传感器正极电源+15V 输出	接高压配电箱	电压				
BMC01-28	电流霍尔传感器屏蔽地	电流霍尔信号屏蔽地	接高压配电箱					
BMC01-29	电流霍尔传感器负极	电流霍尔传感器负极电源-15V 输出	接高压配电箱	电压				

	电源-15V	出						
BMC01-30	车身地	车身地	接整车线束					
BMC01-31	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭控制	接仪表	电压				
BMC01-32	NC	NC	NC	NC				
BMC01-33	NC	NC	NC	NC				
BMC01-34	NC	NC	NC	NC				
BMC02-1	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	接整车线束	电压	1.5A		双路电	
BMC02-2	NC	NC	NC	NC				
BMC02-3	NC	NC	NC	NC				
BMC02-4	NC	NC	NC	NC				
BMC02-5	NC	NC	NC	NC				
BMC02-6	车身地	车身地	接整车线束					
BMC02-7	PWM 输入	高压互锁信号	接动力电池总成	PWM				
BMC02-8	NC	NC	NC	NC				
BMC02-9	NC	NC	NC	NC				
BMC02-10	NC	NC	NC	NC				
BMC02-11	NC	NC	NC					
BMC02-12	NC	NC	NC	NC				
BMC02-13	NC	NC	NC					
BMC02-14	NC	NC	NC					
BMC02-15	动力网 CANH	动力网 CANH	接整车低压线束动力网					
BMC02-16	整车 CAN 屏蔽地	整车 CAN 屏蔽地	接整车低压线束					
BMC02-17	NC	NC	NC	NC				
BMC02-18	车载充电感应信号	车载充电感应信号输入	接车载					
BMC02-19	NC	NC	NC	NC				
BMC02-20	NC	NC	NC					
BMC02-21	NC	NC	NC					
BMC02-22	动力网 CANL	动力网 CANL	接整车低压线束动力					

			网					
BMC02-23	NC	NC	NC	NC				
BMC02-24	PWM 输入	车载高压互锁信号	车载-N	NC				
BMC02-25	碰撞硬线信号	碰撞硬线信号	接 SRS	PWM 波				
BMC02-26	车载充电指示信号	车载充电指示信号输入	接车载	PWM 波				
BMC03-1	电池子网 CANL	电池子网 CANL	接动力电池总成					
BMC03-2	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接动力电池总成					
BMC03-3	分压接触器 1 控制信号	分压接触器 1 控制信号输出, 拉低导通	接动力电池总成		0. 1A	1. 2A		
BMC03-4	NC	NC	NC					
BMC03-5	NC	NC	NC	NC				
BMC03-6	NC	NC	NC					
BMC03-7	BMS 通讯转换模块电源+12V	BMS 通讯转换模块+12V 电源输出	接动力电池总成					
BMC03-8	电池子网 CANH	电池子网 CANH	接动力电池总成					
BMC03-9	NC	NC	NC	NC				
BMC03-10	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出, 拉低导通	接动力电池总成		0. 1A	1. 2A		
BMC03-11	NC	NC	NC	NC	0. 1A	1. 2A		
BMC03-12	NC	NC	NC	NC				
BMC03-13	NC	NC	NC					
BMC03-14	1#分压接触器 12V 供电	1#分压接触器 12V 供电	接动力电池总成					
BMC03-15	NC	NC	NC					
BMC03-16	NC	NC	NC	NC				
BMC03-17	NC	NC	NC	NC				
BMC03-18	NC	NC	NC	NC				
BMC03-19	NC	NC	NC	NC				
BMC03-20	负极接	负极接触器	接动力					

	触器电 源+12V	+12V 电源 输出	电池总 成					
BMC03-21	NC	NC	NC	NC				
BMC03-22	NC	NC	NC	NC				
BMC03-23	NC	NC	NC	NC				
BMC03-24	NC	NC	NC	NC				
BMC03-25	NC	NC	NC	NC				
BMC03-26	BMS 通 讯转换 模块 电源 GND	BMS 通讯转 换模块 电 源 GND	接动力 电池总 成					

第四节 故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1A0000	严重漏电故障
2	P1A0100	一般漏电故障
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障
13	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障
14	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障
15	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障
16	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障
17	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障
18	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障
19	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障
20	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障
21	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障
22	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障
23	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障
24	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障
25	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障
26	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障
27	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障

28	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障
29	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障
30	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障
31	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障
32	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障
33	P1A2A00	BIC1 均衡电路故障
34	P1A2B00	BIC2 均衡电路故障
35	P1A2C00	BIC3 均衡电路故障
36	P1A2D00	BIC4 均衡电路故障
37	P1A2E00	BIC5 均衡电路故障
38	P1A2F00	BIC6 均衡电路故障
39	P1A3000	BIC7 均衡电路故障
40	P1A3100	BIC8 均衡电路故障
41	P1A3200	BIC9 均衡电路故障
42	P1A3300	BIC10 均衡电路故障
43	P1A3400	预充失败故障
44	P1A3500	动力电池单节电压严重过高
45	P1A3600	动力电池单节电压一般过高
46	P1A3700	动力电池单节电压严重过低
47	P1A3800	动力电池单节电压一般过低
48	P1A3900	动力电池单节温度严重过高
49	P1A3A00	动力电池单节温度一般过高
50	P1A3B00	动力电池单节温度严重过低
52	P1A3D00	负极接触器回检故障
53	P1A3F00	预充接触器回检故障
54	P1A4100	主接触器烧结故障
55	P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障
56	P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障
57	P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障
58	P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障
59	P1A4700	交流充电感应信号断线故障
60	P1A4800	因电机控制器断开主接触器
61	P1A4C00	漏电传感器失效故障
62	P1A4D00	电流霍尔传感器故障
63	P1A4E00	电池组过流告警
64	P1A5000	电池管理系统自检故障
65	P1A5200	碰撞系统故障
66	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高
67	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低
68	P1A5700	大电流拉断接触器
69	U011000	与电机控制器通讯故障
70	P1A5A00	与漏电传感器通讯故障
71	U110300	与气囊 ECU 通讯故障
72	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障
73	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障
74	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障

75	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障
76	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障
77	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障
78	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障
79	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障
80	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障
81	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障
82	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障
83	U029700	与车载充电器通讯故障
84	U012200	与低压 BMS 通讯故障
85	P1A9000	因温度低导致限充电功率为 0
86	P1A9100	因温度高导致限充电功率为 0
87	P1A9200	因温度低导致限放电功率为 0
88	P1A9300	因温度高导致限放电功率为 0
89	P1A9400	因电压低导致限放电功率为 0
90	P1A9500	因采集器故障导致充放电功率为 0
91	P1A9600	因电压高导致无法回馈
92	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警
93	P1AC200	高压互锁 2 故障
94	P1AC300	高压互锁 3 故障
95	P1AC400	电池严重不均衡
96	P1AC500	BIC 程序不一致
97	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配
98	P1AC700	湿度过高故障
99	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障
100	U02A200	与主动泄放模块通讯故障
101	U016400	与空调通讯故障
102	P1ACA00	电池组放电严重报警
103	U010300	与发动机通讯故障
104	U0A21	与漏电传感器通讯故障
105	P1AD000	模组连接异常

第五节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查起动电池电压及整车低压线束供电是否正常
---	-----------------------

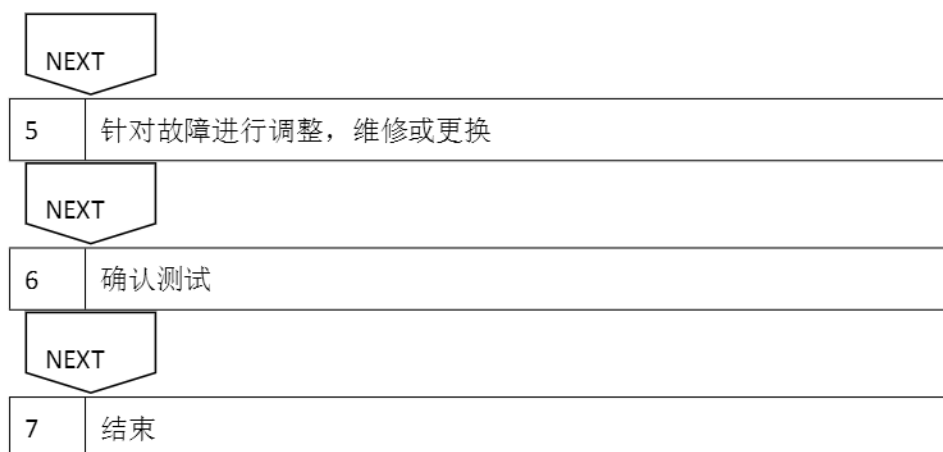
标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换起动电池或检查整车低压线束。

NEXT

3	对接好接插件, 整车上 ON 档电, 进入电池管理器故障代码诊断
---	----------------------------------



5.1 终端故障码诊断

(a) 将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS1000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS1000 问题。

将 VDS1000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口，如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS1000 问题。

OK：有故障码

P1A3400	预充失败故障
---------	--------

1	1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码 2、故障码不能清除。 ①检查电池包低压接插件针脚是否有歪斜和退针 ②若无, 则用 VDS1000 读取电池管理器数据流查看各接触器是否动作 a、若无动作，则查询对应接触器供电及控制脚电压是否正常。 b、若接触器正常动作则用 VDS1000 读取前驱动电机控制器的数据流，在一次上 OK 电的过程中，观察母线电压是否到达正常值（正常值尊享版约为 600V 以上，尊贵版约为 500V），若正常，预充成功；若不正常则更换高压配电箱。 c、更换配电箱后，若还报预充失败，更换动力电池包。
---	--

P1A0200- P1A9C00	BIC1-16 工作异常故障
P1A9D00- P1AA300	BIC1-16 电压采样断线故障
P1A2000- P1AAF00	BIC1-16 温度采样断线故障
P1A2A00- P1AB500	BIC1-16 均衡电路故障

1	1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码； 2、故障码不能清除，更换动力电池包。
---	--

U20B000- U20BF	BIC1-16 CAN 通讯超时故障
-------------------	--------------------

1	1、车辆上ON档电，先清除故障码，OFF档电拔插蓄电池后重新上电 2、故障码还出现，先看主驾下方电池包低压接插件是否正常 3、ON档电时，检测电池包到电池管理器之间的线束BIC供电是否正常，需要a检查管理器端K158-6、K158-7对地电压是否约为12V，若不正常检查电池管理器低压供电是否正常、b检查线束端K161-A、K161-B对地电压是否约为12V，若不正常更换该线束 4、若以上电压均正常，需要检查CAN线，在ON档电时测量此时K161-f对地电压是否为1.5V—2.5V，K161-j对地电压是否为2.5V—3.5V，若不正常，更换该线束。 5、若以上都正常，更换动力电池包。
---	---

P1A0000	严重漏电故障
---------	--------

1	OFF档，检查高压模块是否漏电 1、断开动力电池直流母线。拔去前、后驱动电机控制器、车载充电器高压接插件用绝缘阻值测试仪测量前、后电机控制器、车载充电器高压线端绝缘阻值若阻值大于 20MΩ则正常，反之则漏电。 2、断开动力电池直流母线。测量PTC，压缩机线束端绝缘阻值若大于20MΩ则正常，反之则漏电。 3、断开高压配电箱处的高压接插件，用绝缘阻值测试仪分别测试高压配电箱端高压接插件接口端子对地的绝缘阻值。若测得值 $\geq 50M\Omega$ ，则正常；反之，则高压配电箱漏电。 4、若以上都正常，且在ON档时一直报严重漏电，更换动力电池包。
---	--

	常温下整车行驶时，若仪表SOC在目标点以下，经常出现无法回馈的现象
--	-----------------------------------

1	常温下，用VDS1000跟车路试，若发现某一节一回馈就超过3.55V（0度以下为3.45v），一放电就变的比其他电芯低，则判定此电芯异常，需更换动力电池包。
---	--

P1A4100	主接触器烧结故障
---------	----------

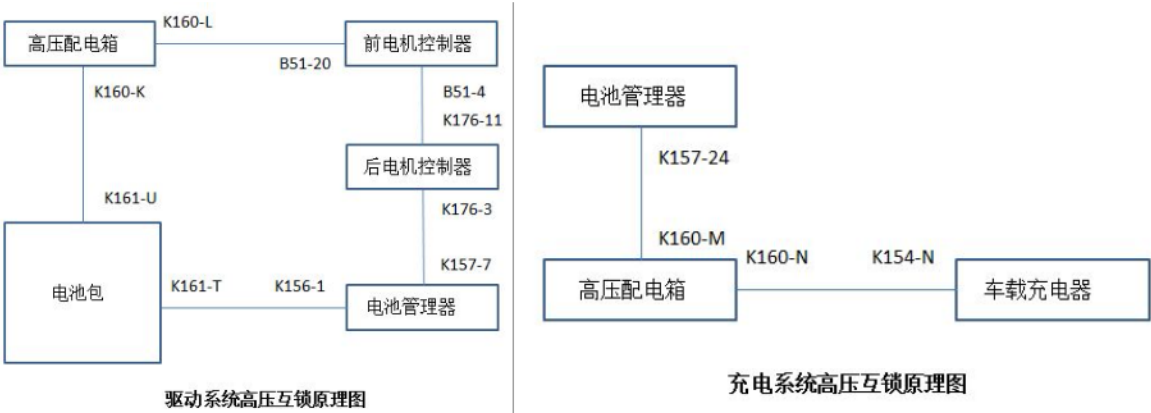
1	1、清除故障码多次重新上电（20次）读取障是否仍报该故障码，若不报则为管理器误报； 2、若仍报该故障码则测量高压配电箱电池直流母线正极和前电控直流母线正极是否导通，若导通则为主接触器烧结，此时更换配电箱
---	--

P1A4200	负极接触器烧结故障
---------	-----------

1	1、除故障码多次重新上电（20次）读取障是否仍报该故障码，若不报则为管理器误报； 2、若仍报该故障码则更换电池管理器，若继续报则更换动力电池包。
---	---

P1AC100	高压互锁1故障
P1AC200	高压互锁2故障
P1AC300	高压互锁3故障

互锁回路电路图



1	1、若报“高压互锁1”，即驱动系统互锁 ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。 ② 若无明显虚接，则按上述驱动系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。 2、若报“高压互锁2”，即充电系统互锁 ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。 ② 若无明显虚接，则按上述充电系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。 3、若报“高压互锁3”，即空调系统互锁 ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。 ② 若无明显虚接则用VDS1000进入车身网读取空调控制器、PTC模块、压缩机模块，若读取系统无应答则尝试VDS更新程序，若故障仍旧则更换相应模块。 ② 以上正常则检查高压配电箱空调保险是否熔断，若熔断则更换高压配电箱。
---	---

5.2 全面诊断

1. 断开动力电池管理器接插件。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器接插件。
4. 测量各端子值。

正常值

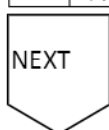
连接端子	端子描述	条件	正常值
------	------	----	-----

BMC01-1~GND	驱动互锁输出信号	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC01-2~GND	一般漏电信号	一般漏电	小于 1V
BMC01-6~GND	整车低压地	始终	小于 1V
BMC01-9~GND	主接触器拉低控制信号	OK 档/充电	小于 1V
BMC01-10~GND	严重漏电信号	严重漏电	小于 1V
BMC01-14~GND	12V 铁电池正	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-17~GND	预充接触器拉低控制信号	预充过程中	12V-0V-12V
BMC01-26~GND	电流霍尔输出信号	电源 ON 档/充电	0-4.2V
BMC01-27~GND	电流霍尔电源正	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-28~GND	电流霍尔信号屏蔽地	始终	小于 1V
BMC01-29~GND	电流霍尔电源负	ON 档/OK 档/充电	-16~-9V
BMC01-30~GND	整车低压地	始终	小于 1V
BMC01-31~GND	仪表充电指示灯信号	车载充电时	小于 1V
BMC03-20~GND	负极接触器拉电源脚	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-10~GND	负极接触器拉低控制信号	OK 档/充电	小于 1V
BMC02-7~GND	高压互锁输入信号	ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-15~GND	整车 CANH	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC02-18~GND	慢充感应信号	车载充电时	小于 1V
BMC02-22~GND	整车 CANL	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-24~GND	充电系统互锁信号	充电	小于 1V
BMC02-25~GND	碰撞信号	启动	约-15V
BMC02-26~GND	车载充电指示灯信号	车载充电时	小于 1V
BMC03-1~GND	采集器 CANL	ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC03-2~GND	采集器 CAN 屏蔽地	始终	小于 1V
BMC03-3~GND	分压接触器拉低控制信号	模组分压继电器吸合时	小于 1V
BMC03-4~GND	正极接触器拉低控制信号	模组分压继电器吸合时	小于 1V
BMC03-7~GND	BIC 供电电源正	ON 档/OK 档/充电	9~16V
K158-7~GND	BIC 供电电源正	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-8~GND	采集器 CANH	ON 档/OK 档/充电	2.5~3.5V
BMC03-14~GND	模组接触器 1 电源	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-15~GND	模组接触器 2 电源	ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC03-26~GND	BIC 供电 GND	模组分压继电器吸合时	小于 1V

第六节 拆卸与安装

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸与安装。

1	将车辆断电至 OFF 档，等待 5min
---	----------------------



2	将主驾座椅和副驾座椅移至最前，抬至最高
---	---------------------

NEXT

3	拔掉电池管理控制器上连接的动力电池采样线和整车低压线束的接插件
---	---------------------------------

NEXT

4	用 10 号套筒拆卸电池管理控制器的三个固定螺栓
---	--------------------------

NEXT

5	更换电池管理器，插上动力电池采样线和整车低压线束的接插件，确认
---	---------------------------------

NEXT

6	用 10 号套筒拧紧电池管理控制器的三个固定螺栓
---	--------------------------

NEXT

7	整车上电再次确认问题是否解决，解决将主驾座椅调至正常位结束
---	-------------------------------

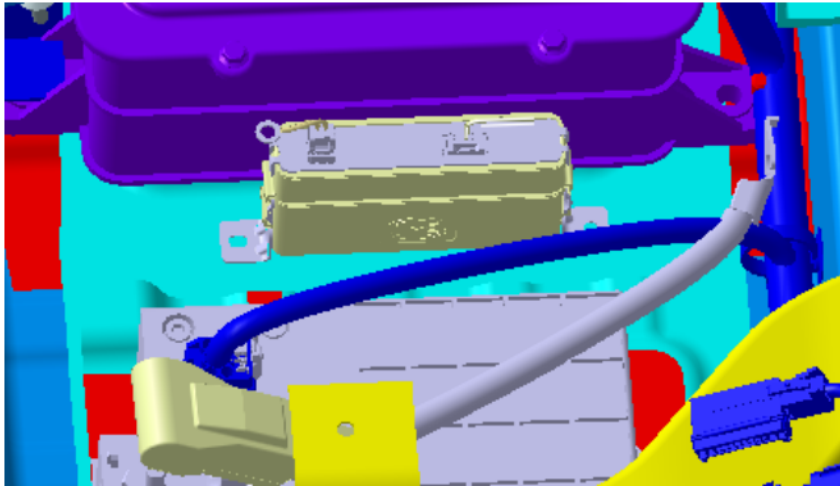
第三章 漏电传感器

第一节 系统概述

漏电传感器总成，主要功能为对电动汽车直流动力电源母线与其外壳、车身底盘之间的绝缘阻抗检测，通过检测与动力电池输出相连接的直流母线正极或母线负极与车身底盘之间的绝缘电阻，实现对电池漏电监测的功能；同时包括故障处理及自检等功能

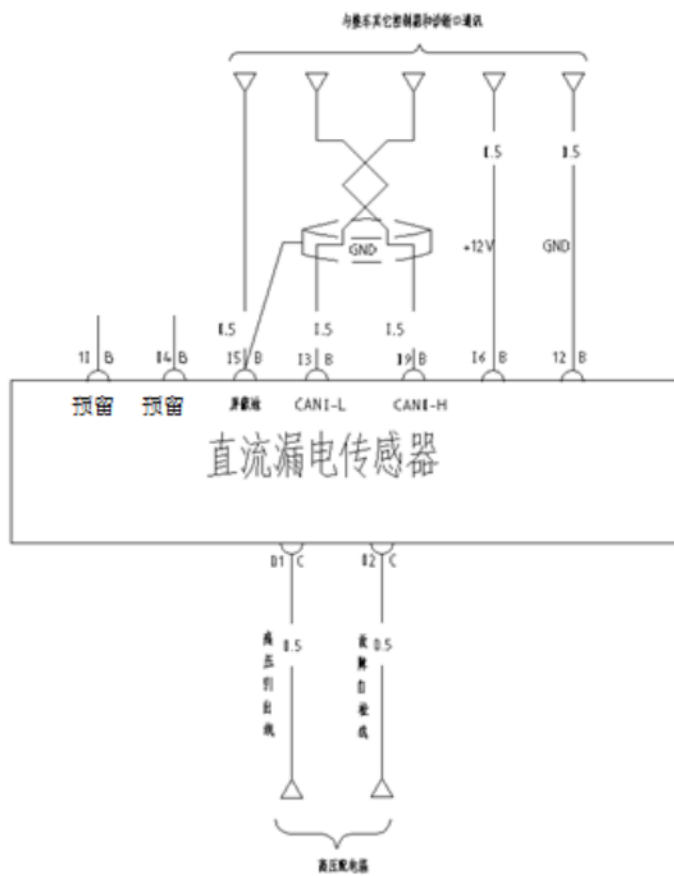
第二节 组件位置

漏电传感器固定在车身（配电箱侧面）。如下图



第三节 电气原理图及接插件定义

3.1 电气原理图



3.2 产品端接插件定义

低压接插件引脚定义

引脚序号	引脚功能
1	+15V(BMC 供电, 预留)
2	空
3	CAN-L
4	严重漏电
5	GND (CAN 屏蔽地)
6	12VDC
7	-15V (BMC 供电, 预留)
8	TEST (控制器拉低, 预留)
9	CAN-H
10	一般漏电
11	GND (交流漏电传感器用, 预留)
12	整车 GND

第四节 故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	P1CA100	严重漏电故障
2	P1CA200	一般漏电故障
3	P1CA000	漏电传感器自身故障

第五节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查起动电池电压及整车低压线束供电是否正常
---	-----------------------

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换起动电池或检查整车低压线束。

NEXT

3	对接好接插件, 整车上 ON 档电, 进入漏电传感器模块故障代码诊断
---	------------------------------------

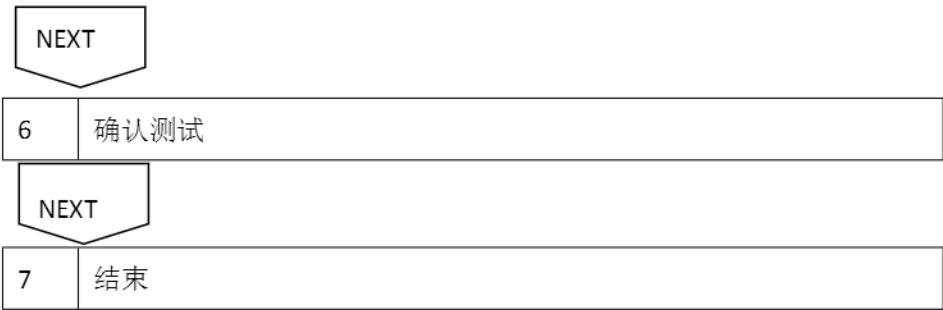
NEXT

5	读取到漏电传感器自身故障
---	--------------

(a) 拔下漏电传感器低压接插件。

(b) 用万用表测量 B-16 引脚对地电压是否为 $\pm 9\text{-}\pm$

16V，B-12 引脚对地电压是否为 0
OK：漏电传感器供电正常，漏电传感器故障，NEXT。
NG：转（c）



第六节 拆卸与安装

6.1 拆卸

- 1. 将车辆退电至 OFF 档，断开蓄电池负极
- 2. 拔掉与整车线束对接的低压线束
- 3. 带上绝缘手套，拔掉漏电传感器与高压配电箱连接的接插件
- 4. 用 8 号套筒拆卸漏电传感器的两个固定螺栓
- 5. 更换漏电传感器，插上低压接插件，带绝缘手套插上与配电箱连接的接插件，接回蓄电池负极，确认
- 6. 断开维修开关，用 8 号套筒拧紧漏电传感器的两个固定螺栓

6.2 安装

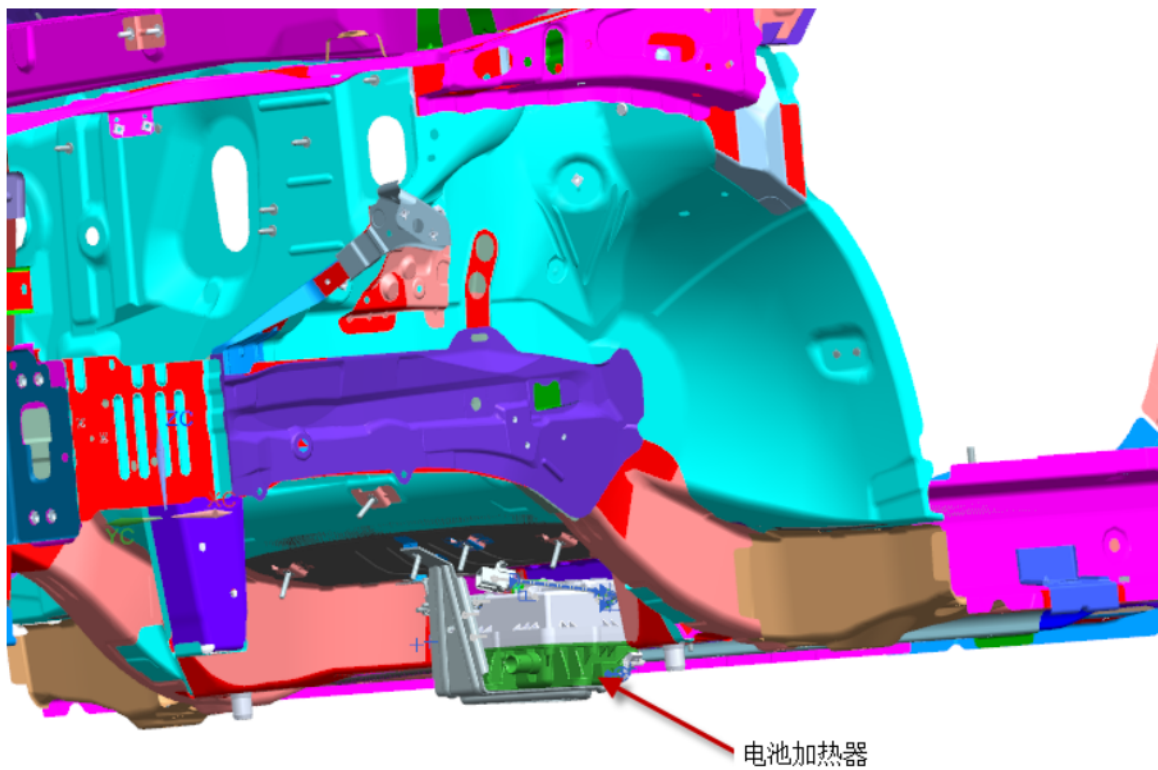
第四章 电池加热器

第一节 系统概述

电池加热器以串联方式布置在冷却加热系统回路中。由电池管理系统根据电池需求，发送请求启动加热指令，加热器根据指令启动加热功能。

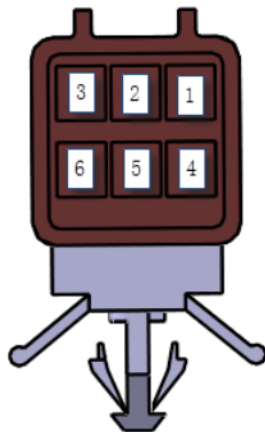
第二节 组件位置

电池加热器位于电池包前部，车身底板的下方位置如下图所示：

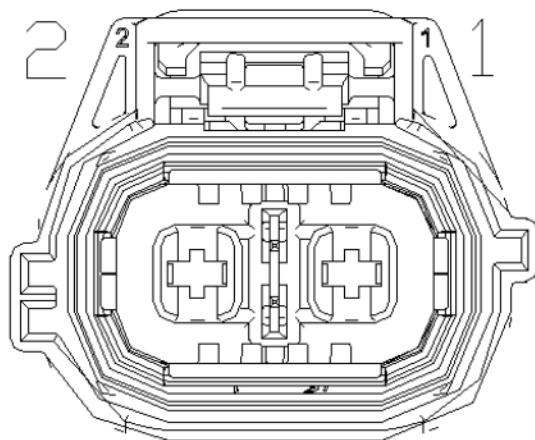


第三节 系统框图及接插件定义

1.1 加热器出线端低压接插件投影图



1.2 加热器出线端高压接插件投影图



W0220WMB2L3P2LB-01

1.3 加热器低压接插件引脚定义

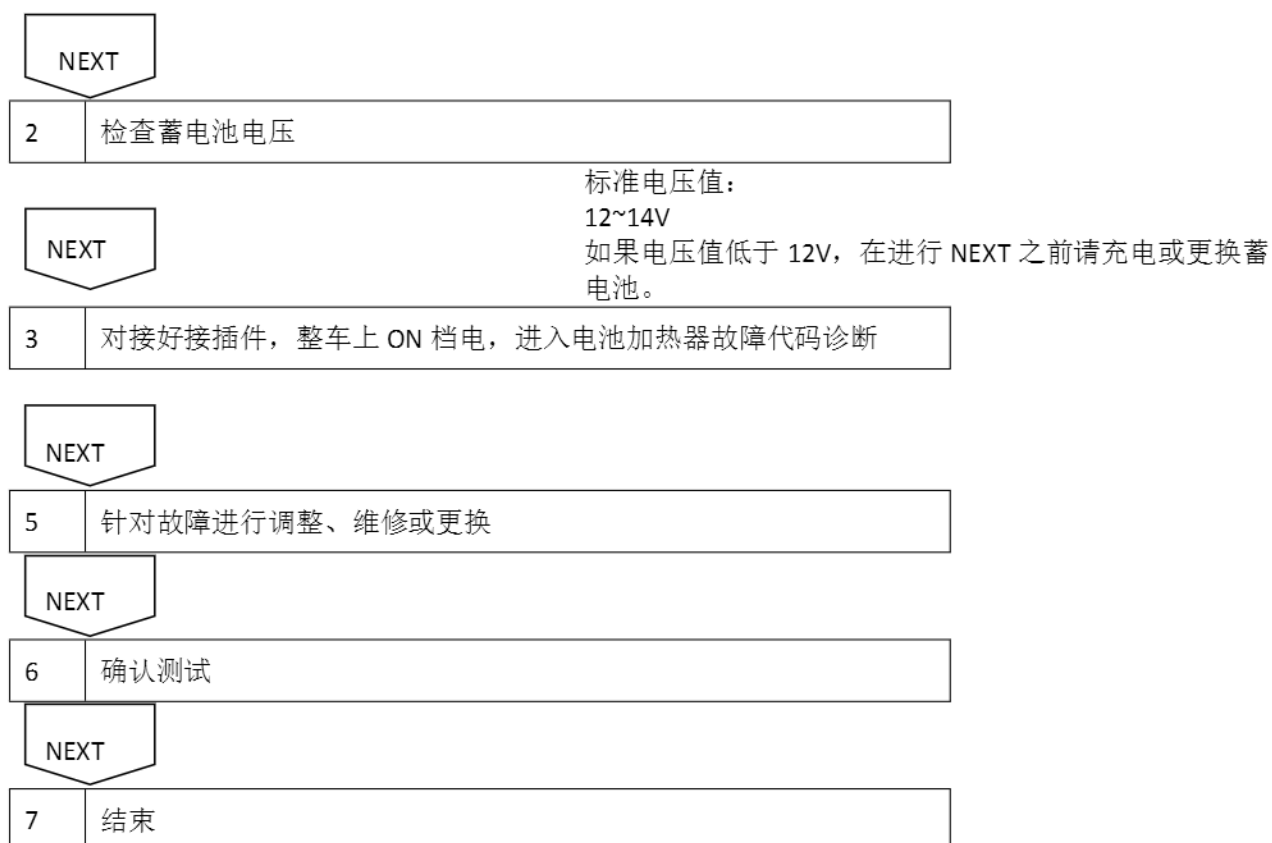
引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	12V 电源	12V 电源	整车低压线束	电压	300mA	1.5A	IG4	
2	电源地	电源地	整车低压线束		300mA	1.5A	IG4	
3	预留	预留						
4	CANH	CANH	整车低压线束动力网		0.1mA	1mA		
5	CANL	CANL	整车低压线束动力网		0.1mA	1mA		
6	预留	预留						

1.4 加热器高压接插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	高压电源正极	高压输入正	接电池加热器高压接插件 PIN_1	电源	20A			
2	高压电源负极	高压输入负	接电池加热器高压接插件 PIN_2	电源	20A			

第四节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------



第五节 故障代码

序号	故障码	故障定义
1	B194C17	母线高压过压
2	B194C16	母线高压欠压
3	B195717	IGBT 驱动+15V 电压过压
4	B195716	IGBT 驱动+15V 电压欠压
5	B194A19	加热电流过大
6	B19454B	冷却液温度过高
7	B19524B	IGBT 散热片温度过高
8	B195413	IGBT 散热片温度传感器断路
9	B195412	IGBT 散热片温度传感器短路
10	B194413	冷却液温度传感器断路
11	B194412	冷却液温度传感器短路
12	B195512	IGBT 短路故障
13	B195513	加热组件断路故障
14	B194807	驱动组件故障
15	B194907	加热组件故障
16	B194604	IGBT 驱动芯片功能失效
17	U011187	与电池管理器通讯超时故障
18	U016487	与空调控制器通讯超时故障

第六节 电池加热器更换流程

若确认电池加热器有问题，请按以下步骤拆卸。

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | 将车辆退电至 OFF 档，等待 5min |
|---|----------------------|



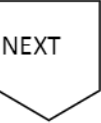
- | | |
|---|-----------------|
| 2 | 用举升机将整车升起到合适的高度 |
|---|-----------------|



- | | |
|---|---|
| 3 | 拔掉电池加热器端的高压接插件和低压接插件，电池包端的空调管路和固定在电池加热器支架上的空调管路 |
|---|---|



- | | |
|---|--|
| 4 | 用套筒拆卸电池加热器支架的 2 个固定螺栓和一个螺母，将电池加热器和电池加热器大支架一起拆下 |
|---|--|



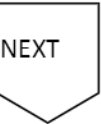
- | | |
|---|---|
| 5 | 拆掉加热器高压线束接插件和低压线束的接插件、卡扣，再用套筒拆卸电池加热器的三个固定螺母，拆下电池加热器 |
|---|---|



- | | |
|---|---------------------------|
| 6 | 更换电池加热器，将电池加热器装上电池加热器大支架。 |
|---|---------------------------|



- | | |
|---|---|
| 7 | 将电池加热器和电池加热器大支架一起装在车身上，接上电池加热器高压接插件和低压接插件，卡在加热器支架上，再将空调管路装好 |
|---|---|



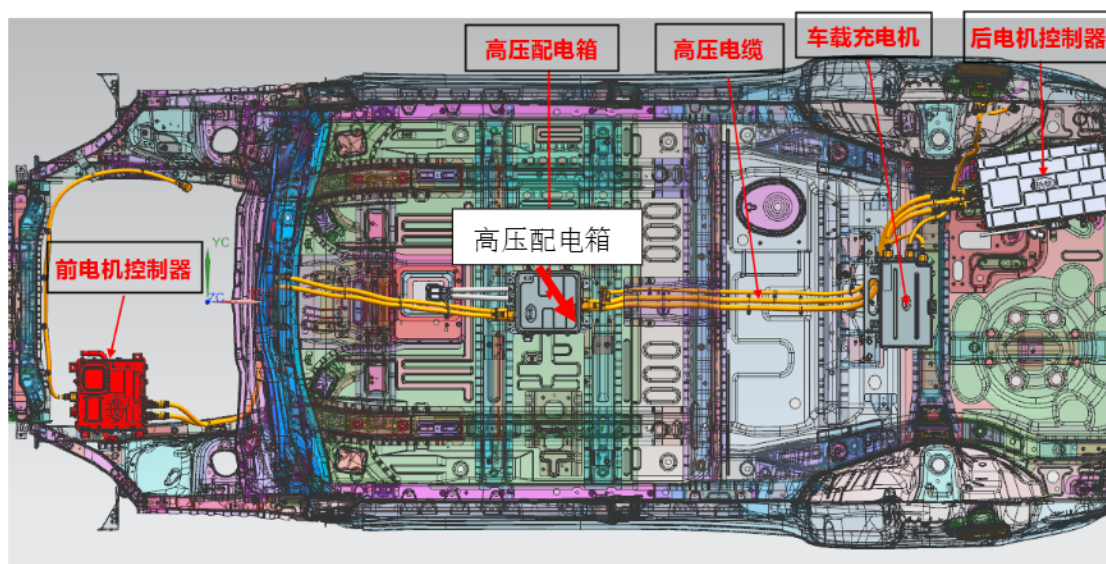
- | | |
|---|---------------------|
| 8 | 整车上电再次确认问题是否解决，解决结束 |
|---|---------------------|

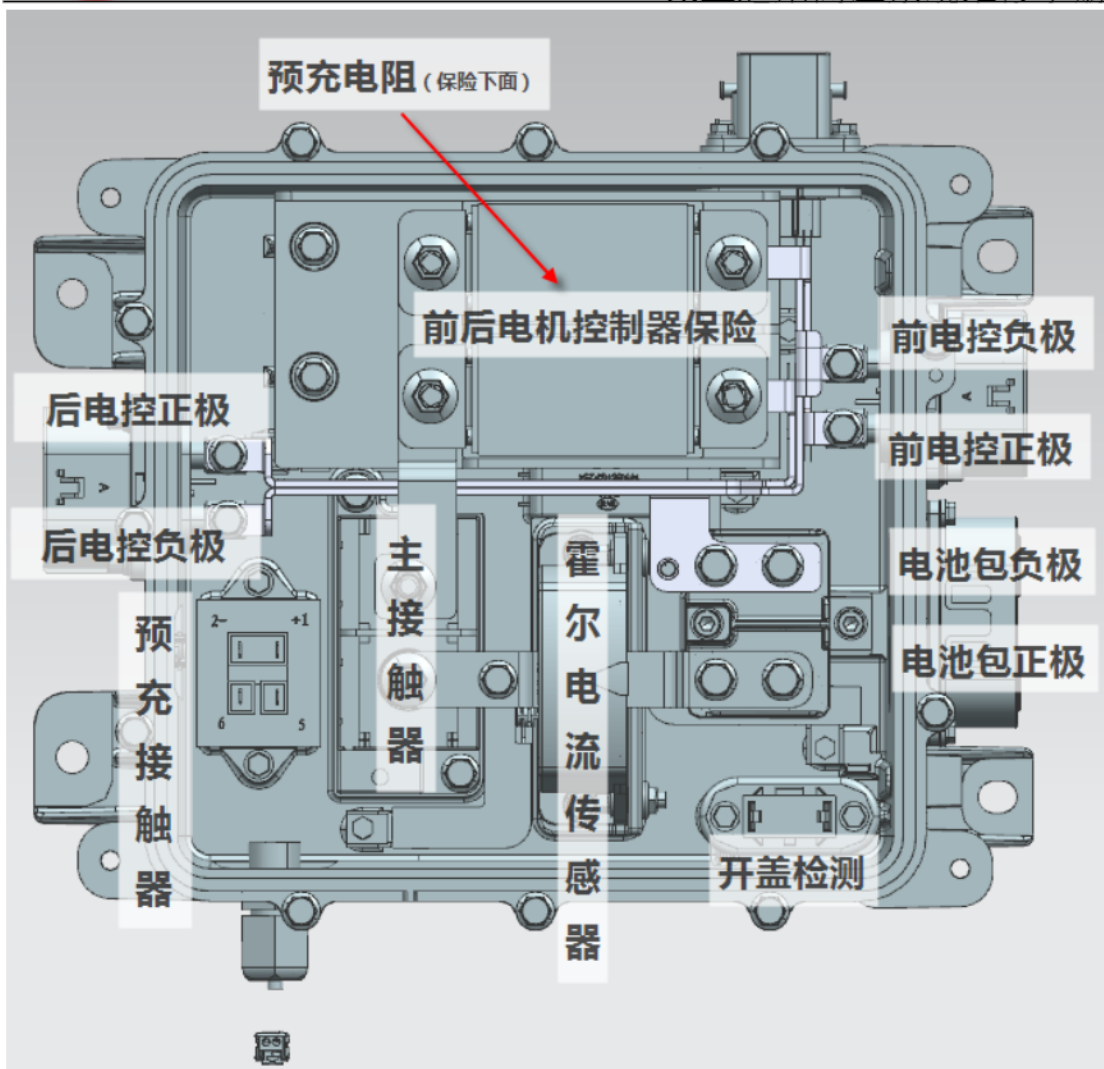
第五章 高压配电箱

第一节 系统概述

高压配电箱总成：主要是通过对接触器的控制来实现将动力电池的高压直流电供给整车高压电器，以及接收车载充电机或是非车载充电机的直流电来给动力电池充电；同时含有其他的辅助检测功能，如电流检测，漏电监测等。

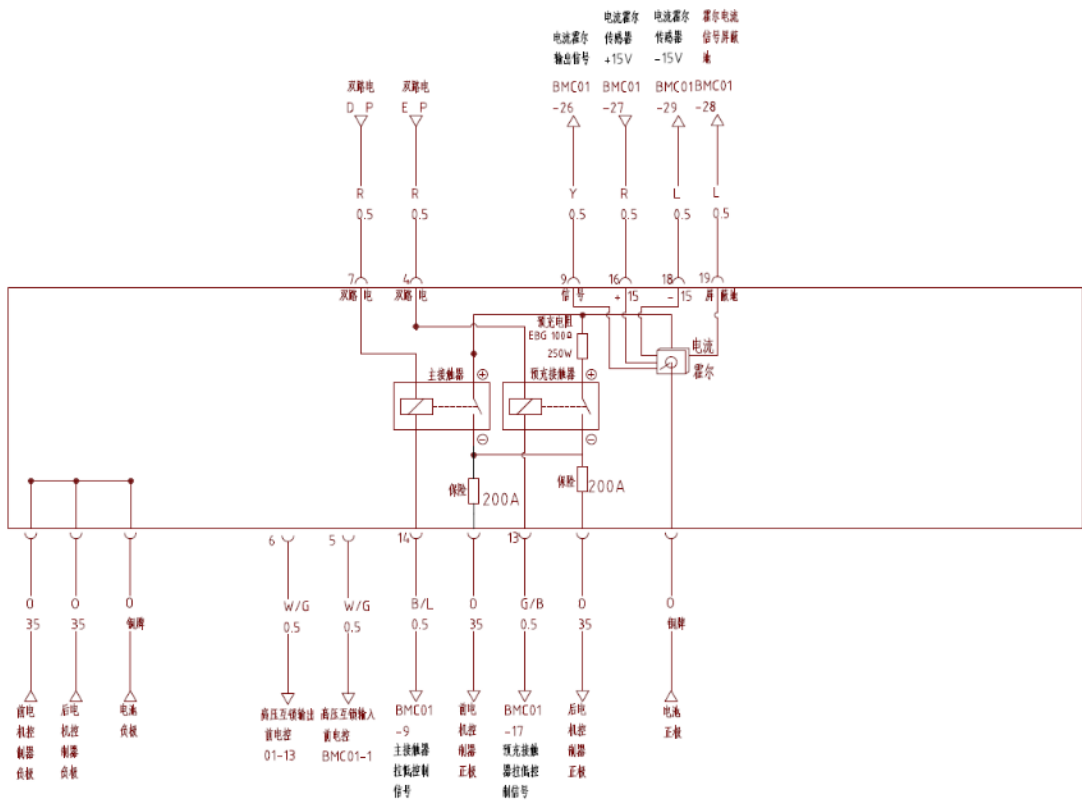
第二节 组件位置



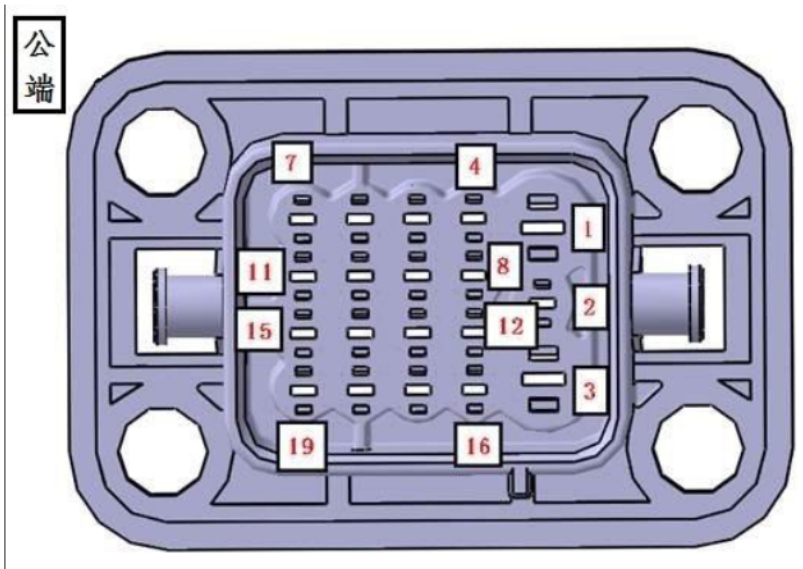


第三节 电气原理图及接插件定义

3.1 电气原理图



3.2 产品端接插件定义



产品端接插件示意图

引脚	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	电源性质（比如：常电）
----	------	------	------	------	-------------

号					
1		预留			
2		预留			
3		预留			
4	预充接触器电源	预充接触器电源	接双路电		常电
5	高压互锁信号输入	高压互锁信号输入 (PWM)	BMC01-1	检测导通	
6	高压互锁信号输出	高压互锁信号输出 (PWM)	前电控 B28-13	检测导通	
7	主接触器电源	主接触器电源	接双路电		常电
8		预留			
9	电流霍尔输出信号	电流霍尔输出信号	BMC01-26		
10		预留			
11		预留			
12		预留			
13	预充接触器拉低控制信号	预充接触器拉低控制信号	BMC01-17		
14	主接触器拉低控制信号	主接触器拉低控制信号	BMC01-9		
15		预留			
16	电流霍尔传感器+15V	电流霍尔传感器+15V	BMC01-27	电压	
17		预留			
18	电流霍尔传感器-15V	电流霍尔传感器-15V	BMC01-29		
19	霍尔电流信号屏蔽地	霍尔电流信号屏蔽地	BMC01-28		

第四节 故障代码

配电箱本身无故障码，但是接触器及霍尔传感器可以通过电池管理器的故障码来判断。

序号	故障码	故障码定义
1	P1A3E00	主接触器回检故障
2	P1A3F00	预充接触器回检故障
3	P1A4100	主接触器烧结故障
4	P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障
5	P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障
6	P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障
7	P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障
8	P1A4D00	电流霍尔传感器故障

第五节 诊断流程

1 把车开进维修间

NEXT

2 检查低压蓄电池电压

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换低压蓄电池。

NEXT

3 参考故障症状表

结果	进行
现象不在故障症状表或 DTC 中	A
现象在故障症状表或 DTC 表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

NEXT

5 调整, 维修或更换

NEXT

6 确认测试

NEXT

7 结束

检查步骤

1、整车无法 EV

1.2 主接触器不吸合

1	检查接触器电源脚
---	----------

a) 连接好低压低压蓄电池，整车上 ON 档电；

b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压

端子	线色	正常值
19pin-7—车身地		约 12V

OK

2	检查主接触器控制脚
---	-----------

a) 整车上电于 ON 档；

b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压

端子	线色	正常值
BMC01-9—车身地	L	<1V (ON 档) 约 12V (OK 档)

OK

更换高压配电箱

NG

1.3 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“预充失败故障”；

1	检查预充接触器控制脚
---	------------

a) 在上 OK 档过程中，

b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压是否有由 12V-1V-12V 的变化过

程：

端子	线色	正常值
BMC01-17—车身地	L/W	<1V

OK	更换高压配电箱
----	---------

NG	检查电池管理器或线束
----	------------

1.4 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“高压互锁 1”；

1	检查高压互锁回路
---	----------

a) 整车置于 off 档；

b) 用万用表测量低压接插件引脚是否导通；

端子	线色	正常值
BMC01-1—BMC02-7	R/W - W/B	导通

c) 检查配电直流母线接插件中的互锁接插件状态是否良好，有无退端子的现象。

NG	更换高压配电箱
----	---------

OK	检查高压电池管理器、直流母线和其它模块
----	---------------------

1.5 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“电流霍尔传感器故障”；

1	检查电流霍尔传感器电源
---	-------------

a) 整车上电于 OK 档；

b) 用万用表测量低压接插件引脚对地电压。

端子	线色	正常值
----	----	-----

19pin-16—车身地	R/W	+15V
19pin-18—车身地	R/L	-15V

OK

更换高压配电箱

NG

检查电池管理器或线束

1.6 仪表报“动力系统故障”，高压电池管理器报“主接触器烧结故障”；

1	检查高压配电箱
---	---------

a) 整车退电至 OFF 档；

b) 用万用表测量电控正和电池正端口是否导通

OK

检查高压电池管理器

NG

更换高压配电箱

1.7 仪表报“一般漏电”和“严重漏电”；

1	检查高压配电箱
---	---------

a) 整车退电至 OFF 档；

b) 断开高压配电箱各个接插件；

 c) 检查高压配电箱对地的绝缘阻值是否 $\geq 50M\Omega$ 。

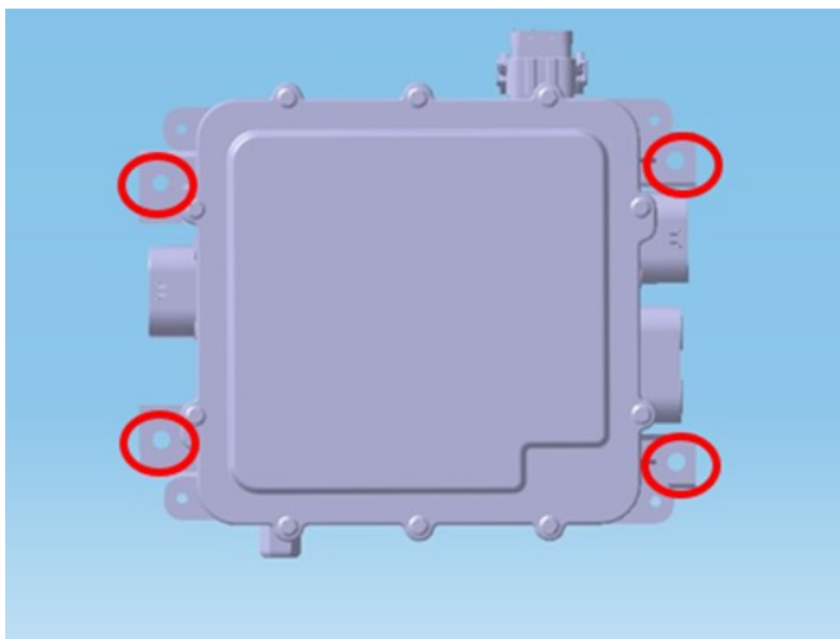
OK

检查其它高压模块绝缘阻值

NG

更换高压配电箱

第六节 拆卸与安装



高压配电箱总成：

（1）结构组成

高压配电箱总成由箱体、上盖及内部器件等组成。

（2）拆卸维修前需：

- ①点火开关 OFF 档
- ②低压铁电池断电
- ③拆卸副仪表台及空调管路
- ④拆卸档位控制固定支架

（3）拆卸：

- ①戴上绝缘手套，断开外部所有接插件，包括电池包正、负极高压接插件，前/后驱动电机控制器直流母线正负接插件、车载充电器高压接插件、空调&PTC 高压接插件、低压接插件；
- ②用棘轮将高压配电箱搭铁线的紧固件螺栓松开，并将固定高压配电箱 4 颗 M6 六角法兰面承面带齿螺栓拧下
- ③向上轻轻取出；

（4）装配：

- ①先将高压配电箱调整到位后用 4 颗 M6 螺栓将其固定；
- ②再将搭铁线用螺栓固定；
- ③然后将高压接插件对接好，将高压接插件对准插入，听到“咔嗒”声时为连接到位，同时将二次锁死机构向里推入，完成接插件的连接。
- ④最后再将低压接插件对接并固定好。

注意事项：

- 1、操作员操作时应戴好手套，以免碰伤；
- 2、拔插高压接插件时需穿戴绝缘手套，同时用绝缘胶布保护高压接插件端口，包括公端

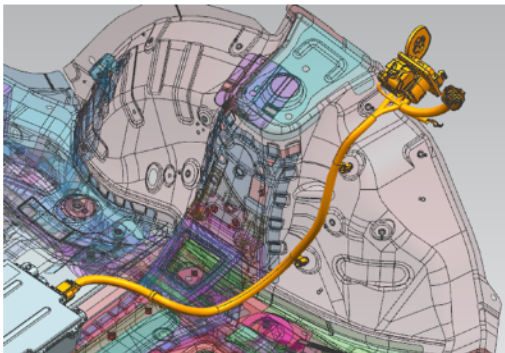
和母端。

3、安装前确保高压配电箱外观清洁，表面不应有明显划痕或压痕。

第六章 交流充电口总成

第一节 结构组成

交流充电口总成由车辆插座、电缆、接插件等组成。



第二节 拆卸与安装

(1) 拆卸维修前需：

- ①点火开关 OFF 档
- ②起动电池断电
- ③卸后行李箱右后内饰板
- ④拆掉电池管理器
- ⑤拆铰链护板

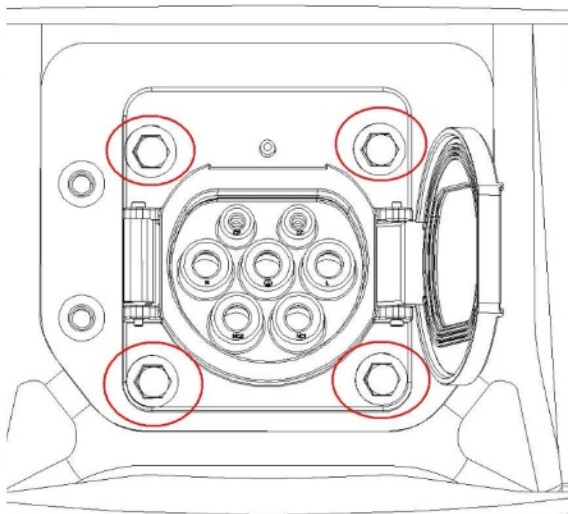
(2) 拆卸：

断开交流输出接插件（与车载充电器对接接插件）；

将固定电缆的扎带松开（固定在车身钣金和铰链上）；

用棘轮将固定充电口座的 M6×20 六角法兰面承面带齿螺栓拧下，并将充电口上的电锁取下；

将交流充电口往车外轻轻取出；



(3) 装配

①戴上手套，把交流充电口尾部电缆穿过钣金，正对充电口座确认好方向（盖子打开方向向右打开）用四颗六角法兰面承面带齿螺栓 Q1800620T1F31 固定，打紧力矩要求约 8

N·m，并扣上电锁；

②再将电缆扎带依次固定在车身钣金和铰链上。

③然后将接插件与车载充电器对接好。

注意事项：

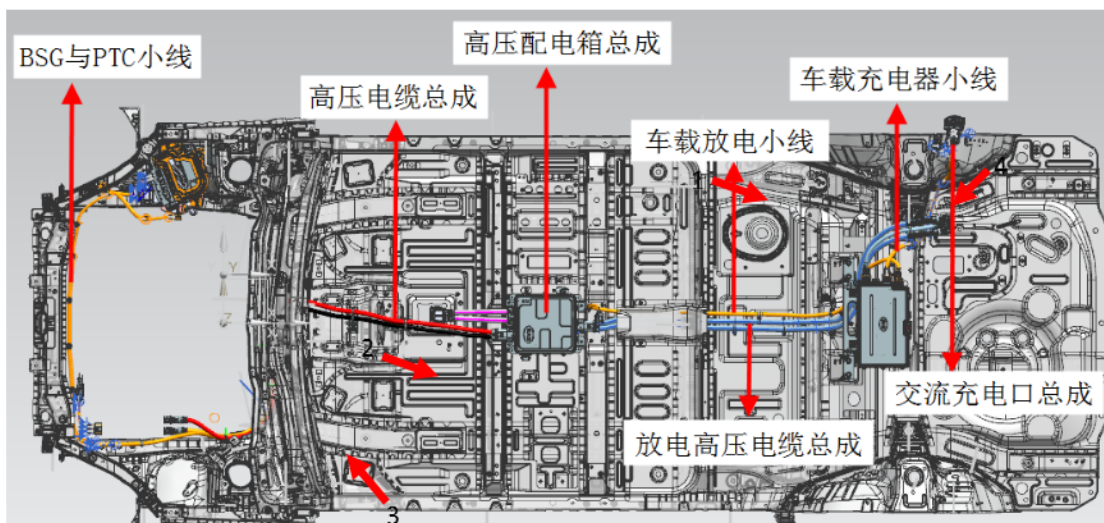
操作员操作时应戴好手套，以免碰伤。安装前确保充电口外观清洁，表面油漆不应有划痕及电缆接插件表面不应破损。

第七章 高压电缆总成

第一节 系统概述

本车各模块通过高压线相互连接。当高压系统各模块工作时，动力电池电能会通过配电箱和高压线分配传递给工作模块。高压线由前/后驱动电机控制器直流母线、电池加热器小线部分、电池包正负极线、车载充电器线束、交流充电口线束等组成。

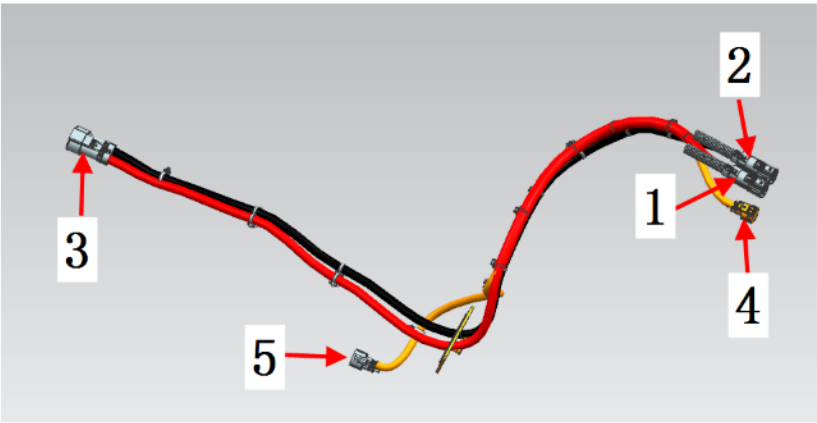
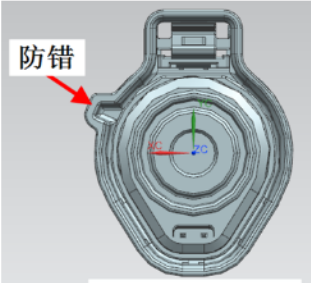
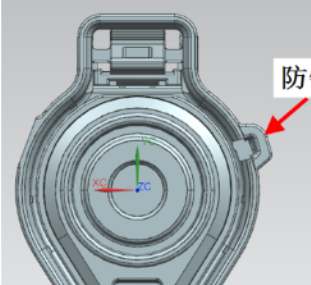
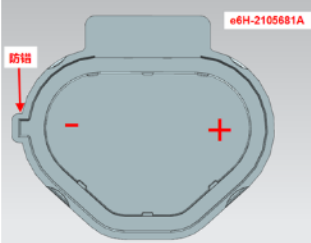
第二节 组件位置

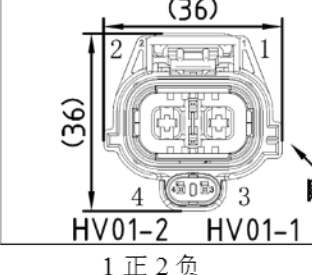
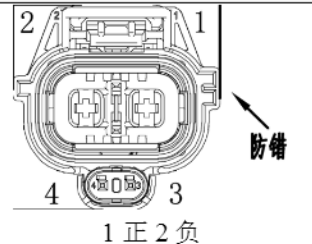


第三节 高压线束简介

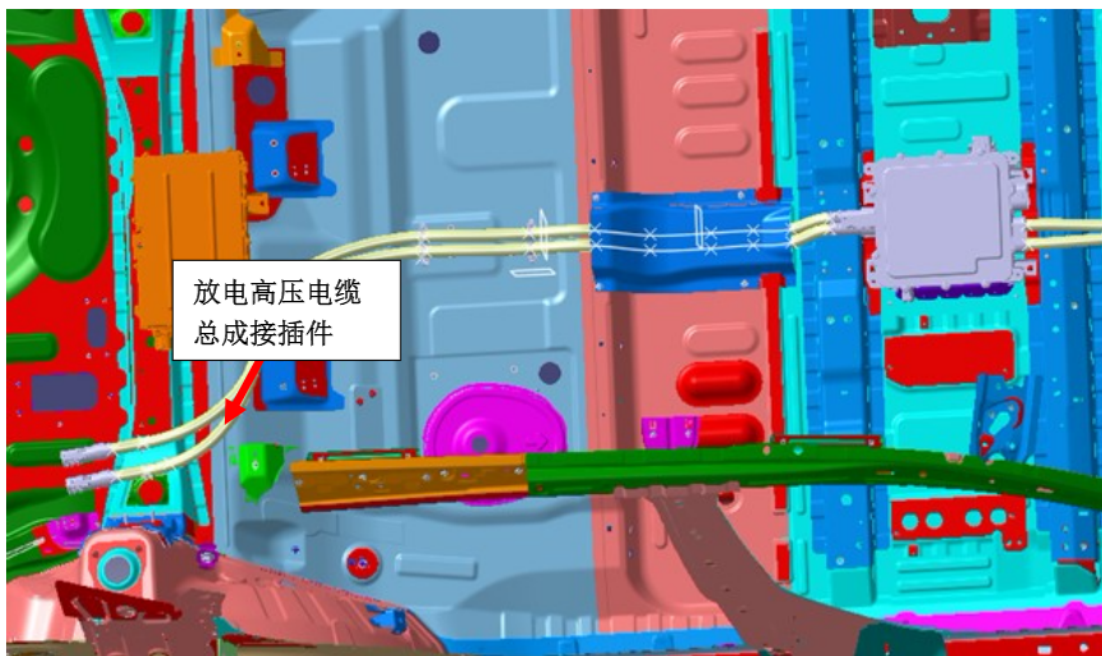
1. 高压电缆总成接插件

线束回路	连接电机控制器与配电箱；另一回路连接电机控制器与电池加热器。
------	--------------------------------

示意图				
序号	名称	接插件型号	引脚定义	对接端接插件型号
1	接前电控接插件	ST-2105630A	 ST-2105630A 正极	电控端：ST-2105690 / ST-2105680
2	接前电控接插件	ST-2105630C	 ST-2105630C 负极	电控端：ST-2105690 / ST-2105680
3	接高压配电箱端接插件	e6H-2105681A	 1 正 2 负	配电箱端：e6H-2105670J

4	电池加热器配 电接前电控总 成线端接插件	接插件 _W0220WFA2L3 P2LB_00	 HV01-2 HV01-1 1 正 2 负	电控端：接插件 _W0220BMA2L3P2LB_A0
5	接加热器甩线 线端	接插件 _W0220WFB2 L3P2LB_00	 1 正 2 负 防错	电池加热器甩线接插 件： 接插件 _W0220WMB2L3P2LB-01 (异型孔)

2.放电高压电缆总成接插件



线束回路	后驱动电机控制器端	配电箱端	备注
放电高压电缆总成	正极：HA-2105733A 负极：HA-2105733B	e6H-2105681A	1 正 2 负

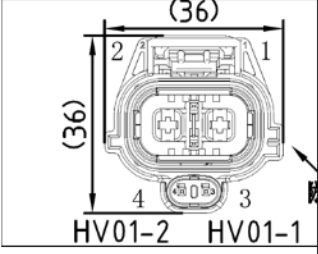
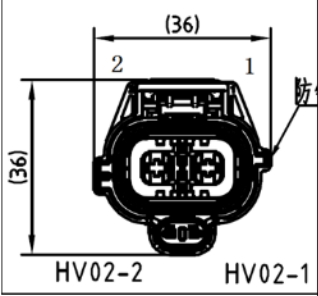
3.车载充电器小线接插件.

线束回路	连接后电机控制器与车载充电器
------	----------------

示意图				
序号	名称	接插件型号	引脚定义	对接端接插件型号
1	车载直流输出线端接插件	线端：接插件_W0220WFA2L3P2LT_00	1 正 2 负	车载板端接插件：接插件_W0220BMA2L3P2LT_A0
2	线束固定扎带	1x ZDG155×6.4（Φ7 圆孔）		
3	后电控端接车载直流输出线端	接插件_W0220WFA2L3P2RB_00	1 正 2 负	接插件_W0220BMA2L3P2RB_A0

4. 车载放电小线接插件

线束回路		连接车载充电器与车内放电插座		
示意图				
	序号	名称	接插件型号	引脚定义

1	车载车内放电 交流输出线端 接插件	接插件 _W0220WFA2 L3P2LB_00	 HV01-2 HV01-1 1 正 2 负	车载板端接插件：接插 件_W0220BMA2L3P2LB_A0
2	车内放电插座 线端接插件	接插件 _W0220WFA2 L3P2RB_00	 HV02-2 HV02-1 1 正 2 负	接插件 _W0220BMA2L3P2RB_ A0

